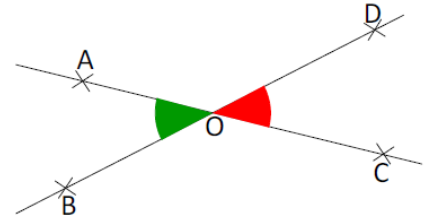


I. Reconnaître des angles particuliers

A. Angles opposés par le sommet

Définition : Deux angles **opposés par le sommet** sont deux angles :

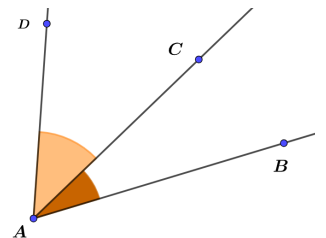
- qui ont le même sommet ;
- dont les côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre.

Exemple : Les droites (AC) et (BD) sont sécantes en O .Les angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{COD}$ sont **opposés par le sommet**.**Propriété :** Deux angles **opposés par le sommet** ont la même mesure.**Exemple :** Je sais que : les angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{COD}$ sont opposés par le sommet.**Or :** deux angles **opposés par le sommet** ont la même mesure.**Donc :** $\widehat{AOB} = \widehat{COD}$.

B. Angles adjacents

Définition : Deux angles sont **adjacents** si :

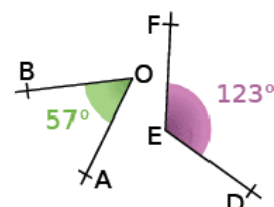
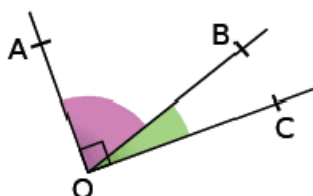
- ils ont le même sommet ;
- ils ont un côté commun ;
- ils sont situés de part et d'autre de ce côté commun.

**Exemple :** Les angles $\widehat{DAC}$ et $\widehat{CAB}$ sont **adjacents**.

C. Angles complémentaires et supplémentaires

Définitions :

- Deux angles sont **complémentaires** lorsque la somme de leurs mesures est égale à 90° .
- Deux angles sont **supplémentaires** lorsque la somme de leurs mesures est égale à 180° .

Exemples : $\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOC}$ sont **complémentaires**. $\widehat{AOB}$ et $\widehat{DEF}$ sont **supplémentaires**.

D. Angles alternes-internes

Définition : Deux droites (d_1) et (d_2) coupées par une sécante (Δ) définissent

2 paires d'angles alternes-internes.

Deux angles sont **alternes-internes** si :

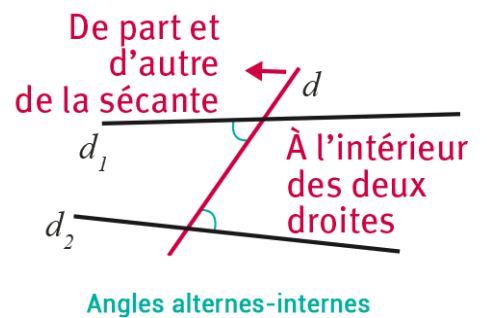
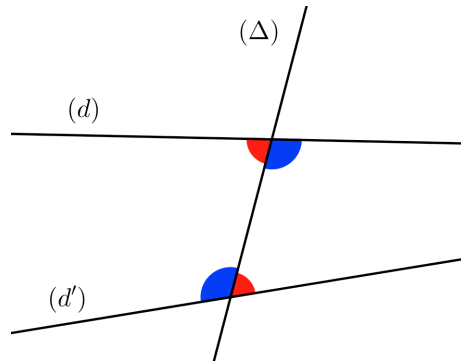
- ils sont situés de part et d'autre de la droite (Δ) ;
- ils sont entre les droites (d_1) et (d_2) .



Exemples : Les 2 paires d'angles

alternes-internes sont :

- les angles **bleus**
- et les angles **rouges**.



Remarques :

- "alternes" signifie qu'ils sont situés de part et d'autre de (Δ) .
- "internes" signifie qu'ils sont situés entre les droites (d) et (d') .

E. Angles correspondants

Définition : Deux droites (d_1) et (d_2) coupées par une sécante (Δ) définissent

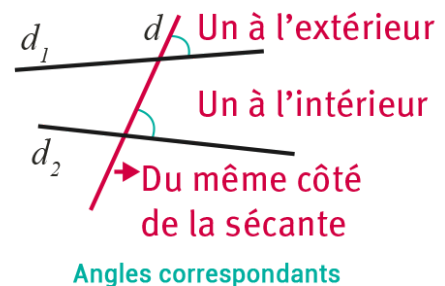
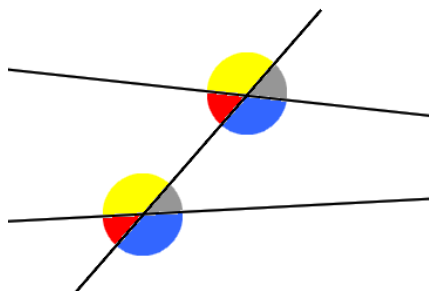
4 paires d'angles correspondants.

Deux angles sont **correspondants** si :

- ils sont situés d'un même côté de la droite (Δ) ;
- l'un est entre les droites (d_1) et (d_2) , et l'autre pas.



Exemples :



II. Droites parallèles et angles particuliers

A. Reconnaître des angles de même mesure

Propriétés :

- Si deux droites sont **parallèles**, alors **les angles alternes-internes** reposant sur ces droites sont de même mesure.
- Si deux droites sont **parallèles**, alors **les angles correspondants** reposant sur ces droites de même mesure.

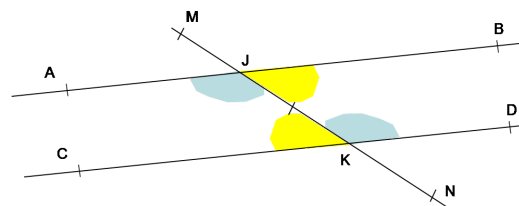


Exemple : Montrer que : $\widehat{AJK} = \widehat{JKD}$.

Je sais que : $(AB) \parallel (CD)$ et que les angles alternes-internes $\widehat{AJK}$ et $\widehat{JKD}$ reposent sur ces droites.

Or : Si deux droites sont **parallèles**, alors **les angles alternes-internes** reposant sur ces droites sont de même mesure.

Donc : $\widehat{AJK} = \widehat{JKD}$.



Remarque (réciproque) : Si deux droites ne sont pas parallèles, alors les angles alternes-internes et correspondants reposant sur ces droites **ne sont pas de même mesure**.

B. Reconnaître des droites parallèles

Propriétés :

- Si **deux angles alternes-internes** sont **de même mesure**, alors **les droites** sur lesquelles ils reposent sont **parallèles**.
- Si **deux angles correspondants** sont **de même mesure**, alors **les droites** sur lesquelles ils reposent sont **parallèles**.

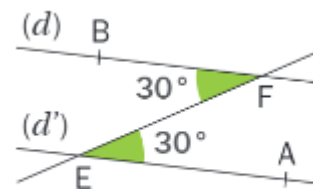


Exemple : Montrer que : $(d) \parallel (d')$.

Je sais que : $\widehat{AEF} = \widehat{BFE} = 30^\circ$ et que les angles $\widehat{AEF}$ et $\widehat{BFE}$ sont alternes-internes et reposent sur (d) et (d') .

Or : Si **deux angles alternes-internes** sont **de même mesure**, alors **les droites** sur lesquelles ils reposent sont **parallèles**.

Donc : $(d) \parallel (d')$.



Remarque : Si les angles alternes-internes ou correspondants **ne sont pas de même mesure**, alors **les droites** sur lesquelles ils reposent **ne sont pas parallèles**.